중등 **2학년**

2014년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 12	**2.** 8	**3.** 6
4. 116	**5.** 5	**6.** 2
7. 32	**8.** 10	**9.** 60
10. 6	**11.** 18	**12.** 2
13. 22	**14.** 105	**15.** 2
16. 15	**17.** 8	**18.** 15
19. 6	**20.** 78	**21.** 63
22. 17	**23.** 24	**24.** 34
25. 773		

1. $\angle B=\angle C$이므로 $\overline{AC}=\overline{AB}=12\,cm$
$\therefore\ x=12$

2. $(x^2)^4=x^{2\times4}=x^8$ $\therefore\ a=8$

3. $f(5)=3\times5-2=13$
$f(3)=3\times3-2=7$
$\therefore\ f(5)-f(3)=13-7=6$

4. 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A=90^\circ+\frac{1}{2}\times52^\circ=116^\circ$

5. 3의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 3, 6, 9의 3가지이고, 5의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 5, 10의 2가지이다.
따라서 구하는 경우의 수는 $3+2=5$

6. $\frac{20}{11}=1.8181\cdots=1.\dot{8}\dot{1}$이므로 순환마디의 숫자는 8, 1의 2개이다.

7. 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이므로 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.
$\triangle ABD$에서 $\angle B=\angle C=66^\circ$, $\angle ADB=90^\circ$이므로
$\angle BAD=180^\circ-(66^\circ+90^\circ)=24^\circ$ $\therefore\ x=24$
또, $\overline{BC}=2\overline{BD}=2\times4=8(cm)$이므로 $y=8$
$\therefore\ x+y=24+8=32$

8. $-x+3<x-5$에서 $-2x<-8$ $\therefore\ x>4$
$2x+1\le7+x$에서 $x\le6$
따라서 연립부등식의 해가 $4<x\le6$이므로 $a=4$, $b=6$
$\therefore\ a+b=4+6=10$

9. $\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서
$\angle AED=\angle ACD=90^\circ$
$\overline{AD}$는 공통
$\overline{AE}=\overline{AC}$
$\therefore\ \triangle AED\equiv\triangle ACD$(RHS 합동)
따라서 $\overline{DE}=\overline{DC}=6\,cm$이므로
$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{DE}=\frac{1}{2}\times20\times6=60(cm^2)$

10. 모든 경우의 수는 $5\times4\times3\times2\times1=120$
A가 가운데에 오는 경우의 수는 A를 제외한 4개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로
$4\times3\times2\times1=24$
따라서 구하는 확률은 $\frac{24}{120}=\frac{1}{5}$이므로 $p=5$, $q=1$
$\therefore\ p+q=5+1=6$

11. $\frac{7}{90}\times A=\frac{7}{2\times3^2\times5}\times A$가 유한소수가 되려면 A는 3^2, 즉 9의 배수이어야 한다.
따라서 구하는 가장 작은 두 자리의 자연수는 18이다.

12. $\begin{cases}3x-4y=4 & \cdots\ ㉠\\ 2x+y=10 & \cdots\ ㉡\end{cases}$에서
$㉠+㉡\times4$를 하면 $11x=44$ $\therefore\ x=4$
$x=4$를 ㉡에 대입하면 $8+y=10$ $\therefore\ y=2$
따라서 $x=4$, $y=2$를 $x+ay=8$에 대입하면
$4+2a=8$, $2a=4$ $\therefore\ a=2$

13. $\triangle ABH$에서 $\angle BAH=180^\circ-(28^\circ+12^\circ+90^\circ)=50^\circ$
점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}$
$\therefore\ \angle OAB=\angle OBA=28^\circ$
$\therefore\ \angle DAH=\angle BAH-\angle OAB=50^\circ-28^\circ=22^\circ$

14. $\triangle DAE$는 $\overline{AD}=\overline{DC}=\overline{DE}$인 이등변삼각형이고,
$\angle ADE=\angle ADC+\angle CDE=90^\circ+60^\circ=150^\circ$이므로
$\angle DAE=\angle DEA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-150^\circ)=15^\circ$
따라서 $\triangle AFD$에서
$\angle AFC=\angle ADF+\angle DAF=90^\circ+15^\circ=105^\circ$

15. (적어도 한 명이 시험에 합격할 확률)
$=1-$(두 명 모두 불합격할 확률)
$=1-\left(1-\frac{2}{5}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)$
$=1-\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}$
$=1-\frac{2}{5}$
$=\frac{3}{5}$
따라서 $p=5$, $q=3$이므로
$p-q=5-3=2$

16. 강물의 속력을 시속 x km라고 하면
$\begin{cases}3(a-x)=36\\2(a+x)=36\end{cases}$ ➡ $\begin{cases}a-x=12 & \cdots ㉠\\a+x=18 & \cdots ㉡\end{cases}$
㉠+㉡을 하면 $2a=30$ $\therefore a=15$

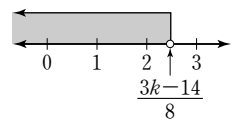
17. $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{4}$에서 $\frac{y-x}{xy}=\frac{1}{4}$ $\therefore xy=4(y-x)$
$\therefore \frac{4x-xy-4y}{x-y}=\frac{4x-4(y-x)-4y}{x-y}$
$=\frac{4x-4y+4x-4y}{x-y}$
$=\frac{8(x-y)}{x-y}$
$=8$

18. 점 O가 △ABC의 외심이므로
$\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}\times 100^\circ=50^\circ$
점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A=90^\circ+\frac{1}{2}\times 50^\circ=115^\circ$
$\therefore \angle OBI+\angle OCI=(\angle OBC-\angle IBC)+(\angle OCB-\angle ICB)$
$=(\angle OBC+\angle OCB)-(\angle IBC+\angle ICB)$
$=(180^\circ-\angle BOC)-(180^\circ-\angle BIC)$
$=(180^\circ-100^\circ)-(180^\circ-115^\circ)$
$=15^\circ$

19. 피자 2판의 가격을 x원이라고 하면
$x<(x+10000)\times\left(1-\frac{25}{100}\right)$
$x<\frac{3}{4}(x+10000)$
$4x<3x+30000$
$\therefore x<30000$
따라서 피자 2판의 가격이 30000원 미만이 되어야 하므로 고를 수 있는 피자 2판은 (A, A), (A, B), (A, C), (A, D), (B, B), (B, C)의 6가지이다.

20. $\angle BAC:\angle DAC=3:1$이므로 $\angle DAC=\angle x$라고 하면
$\angle BAC=3\angle x$
△BDE에서 $\angle BDE=180^\circ-(13^\circ+90^\circ)=77^\circ$
△ADC에서 $\angle ACD=\angle ADB-\angle DAC=77^\circ-\angle x$
이때 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ABC=\angle ACB=77^\circ-\angle x$
따라서 △ABC에서
$3\angle x+(77^\circ-\angle x)+(77^\circ-\angle x)=180^\circ$
$\angle x+154^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle x=26^\circ$
$\therefore \angle BAC=3\angle x=3\times 26^\circ=78^\circ$

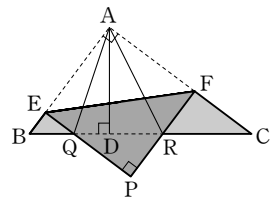
21. $\frac{2x+1}{2}-\frac{x-2}{3}<\frac{k}{4}$의 양변에 12를 곱하면
$6(2x+1)-4(x-2)<3k$
$12x+6-4x+8<3k$
$8x<3k-14$ $\therefore x<\frac{3k-14}{8}$
이때 부등식을 만족하는 자연수 x가 2개이므로 오른쪽 그림에서



$2<\frac{3k-14}{8}\le 3$
$16<3k-14\le 24$
$\therefore 30<3k\le 38$ …… ㉠
$4y+3k=2$에서 $3k=2-4y$이므로 이를 ㉠에 대입하면
$30<2-4y\le 38$, $28<-4y\le 36$
$\therefore -9\le y<-7$
따라서 $a=-9$, $b=-7$이므로
$ab=-9\times(-7)=63$

22. 직선 l 위의 5개의 점 중에서 2개의 점을 선택하는 경우의 수는 $\frac{5\times 4}{2}=10$
직선 m 위의 6개의 점 중에서 2개의 점을 선택하는 경우의 수는 $\frac{6\times 5}{2}=15$
따라서 사각형을 만드는 모든 경우의 수는
$10\times 15=150$
이때 만들어지는 사각형은 사다리꼴이므로 사다리꼴의 윗변의 길이를 a cm, 아랫변의 길이를 b cm라고 하면
$\frac{1}{2}\times(a+b)\times 4=12$ $\therefore a+b=6$
(i) $a=1$, $b=5$인 점을 선택하는 경우의 수는
$4\times 1=4$
(ii) $a=2$, $b=4$인 점을 선택하는 경우의 수는
$3\times 2=6$
(iii) $a=3$, $b=3$인 점을 선택하는 경우의 수는
$2\times 3=6$
(iv) $a=4$, $b=2$인 점을 선택하는 경우의 수는
$1\times 4=4$
(i)~(iv)에 의하여 만들어지는 사각형의 넓이가 12 cm^2인 경우의 수는 $4+6+6+4=20$
따라서 구하는 확률은 $\frac{20}{150}=\frac{2}{15}$이므로 $p=15$, $q=2$
$\therefore p+q=15+2=17$

23. 오른쪽 그림에서 △AEF는 직각이등변삼각형이고



△AEF≡△PEF이므로 □AEPF는 정사각형이다.

이때 △AEQ와 △ADQ에서

∠AEQ=∠ADQ=90°

$\overline{AQ}$는 공통

$\overline{AE}=\overline{AD}$

이므로 △AEQ≡△ADQ(RHS 합동)

∴ $\overline{EQ}=\overline{DQ}$

또, △ADR와 △AFR에서

∠ADR=∠AFR=90°

$\overline{AR}$는 공통

$\overline{AD}=\overline{AF}$

이므로 △ADR≡△AFR(RHS 합동)

∴ $\overline{DR}=\overline{FR}$

∴ (△PRQ의 둘레의 길이)$=\overline{PR}+\overline{RQ}+\overline{QP}$

$=\overline{PR}+(\overline{RD}+\overline{DQ})+\overline{QP}$

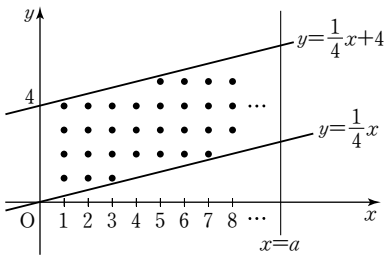
$=\overline{PR}+\overline{RF}+\overline{EQ}+\overline{QP}$

$=\overline{PF}+\overline{PE}=2\overline{AE}$

$=2\overline{AD}=2\times12$

$=24$(cm)

24. 네 직선으로 둘러싸인 도형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



이때 도형의 내부에 있는 점 (m, n) 중에서 m, n이 모두 정수인 경우를 구해 보면

(i) $m=1$일 때, $n=1, 2, 3, 4$

(ii) $m=2$일 때, $n=1, 2, 3, 4$

(iii) $m=3$일 때, $n=1, 2, 3, 4$

(iv) $m=4$일 때, $n=2, 3, 4$

(v) $m=5$일 때, $n=2, 3, 4, 5$

(vi) $m=6$일 때, $n=2, 3, 4, 5$

(vii) $m=7$일 때, $n=2, 3, 4, 5$

(viii) $m=8$일 때, $n=3, 4, 5$

⋮

즉, m의 값이 4만큼 커질 때, 점의 개수는 $4+4+4+3=15$(개)씩 많아진다.

이때 $124=15\times8+4$이므로

$a=(4\times8+1)+1=34$

25. 한 칸 또는 두 칸 또는 세 칸 또는 네 칸씩 건너는 방법으로 n칸을 건너는 방법의 수를 $f(n)$이라고 하면

$n=1$일 때, $f(1)=1$

$n=2$일 때, 징검다리를 건너는 방법은 (한 칸, 한 칸), (두 칸)의 2가지이므로 $f(2)=2$

$n=3$일 때, 징검다리를 건너는 방법은 (한 칸, 한 칸, 한 칸), (한 칸, 두 칸), (두 칸, 한 칸), (세 칸)의 4가지이므로 $f(3)=4$

$n=4$일 때, 징검다리를 건너는 방법은 (한 칸, 한 칸, 한 칸, 한 칸), (한 칸, 한 칸, 두 칸), (한 칸, 두 칸, 한 칸), (두 칸, 한 칸, 한 칸), (두 칸, 두 칸), (한 칸, 세 칸), (세 칸, 한 칸), (네 칸)의 8가지이므로 $f(4)=8$

$n\geq5$일 때

(i) 첫 걸음으로 한 칸을 건너는 경우, 나머지 $(n-1)$칸을 건너는 방법의 수는 $f(n-1)$이다.

(ii) 첫 걸음으로 두 칸을 건너는 경우, 나머지 $(n-2)$칸을 건너는 방법의 수는 $f(n-2)$이다.

(iii) 첫 걸음으로 세 칸을 건너는 경우, 나머지 $(n-3)$칸을 건너는 방법의 수는 $f(n-3)$이다.

(iv) 첫 걸음으로 네 칸을 건너는 경우, 나머지 $(n-4)$칸을 건너는 방법의 수는 $f(n-4)$이다.

(i)~(iv)에 의하여

$f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)+f(n-4)$

이때 징검다리는 10개의 돌을 이용하여 만들었으므로 징검다리를 건너려면 모두 11칸을 건너야 한다. 즉, $f(11)$의 값을 구해야 한다.

$f(5)=f(4)+f(3)+f(2)+f(1)$

$=8+4+2+1=15$

$f(6)=f(5)+f(4)+f(3)+f(2)$

$=15+8+4+2=29$

$f(7)=f(6)+f(5)+f(4)+f(3)$

$=29+15+8+4=56$

$f(8)=f(7)+f(6)+f(5)+f(4)$

$=56+29+15+8=108$

$f(9)=f(8)+f(7)+f(6)+f(5)$

$=108+56+29+15=208$

$f(10)=f(9)+f(8)+f(7)+f(6)$

$=208+108+56+29=401$

$f(11)=f(10)+f(9)+f(8)+f(7)$

$=401+208+108+56=773$

따라서 민주가 징검다리를 건너는 모든 방법의 수는 773이다.